DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

Título: **Entregable 5**

Alumno: Vidal Ramos, Piero Omar

Callo Montesinos, Yusef Gabriel

Huamani Ventura, Herbert Aldo

Docente: Ing. Juan Diego Cerrón Salcedo

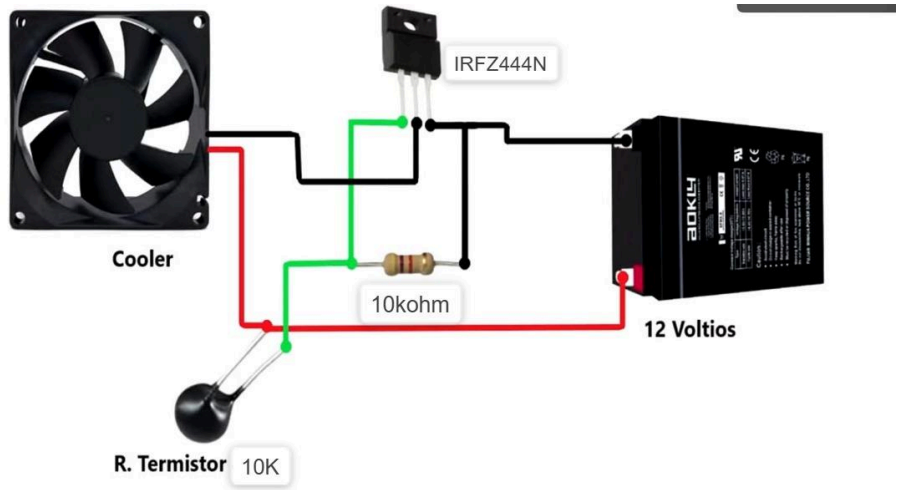
Arequipa,Perú

2026 - II

1. Fotografía del prototipo actual.



2. Esquemático definitivo.



3. Resultados de las pruebas realizadas.

Se realizaron pruebas de funcionamiento en el prototipo y en simulación (Multisim / Mokxi)

Prueba	Condición	Resultado esperado	Resultado obtenido
Temperatura ambiente	» 25 °C	Motor apagado	Motor apagado / corriente » 0 A
Calentamiento del	Acercando calor	Motor se enciende	Motor gira al subir

NTC			temperatura
Enfriamiento	Retiro de la fuente de calor	Motor se apaga	Motor se detiene
Alimentación	12 V DC	Circuito estable	Sin sobrecalentamiento del MOSFET

4. Evidencia del cumplimiento de los requisitos definidos en la Semana 7.

Requisitos definidos en la propuesta inicial y su estado actual:

Requisito	¿Cumple?	Evidencia
Activación automática por temperatura	SI	Cooler enciende al calentar el NTC
Sin microcontrolador (circuito analógico)	SI	Solo NTC + R + MOSFET + motor
Solución económica y simple	SI	Componentes de bajo costo y fáciles de conseguir
Apagado automático al bajar temperatura	SI	Motor se detiene al enfriar el sensor
Alimentación 12 V	SI	Fuente / batería 12 V en pruebas

5. Mejoras realizadas después de las pruebas.
    - Cambio de MOSFET: Se reemplazó el K2381 por el IRFZ44N (más fácil de conseguir, menor Rds(on), soporta mayor corriente).
    - Cambio de resistencia fija: Se adoptó resistencia de 10 kW (modificación del equipo).
    - Actuador: Se validó el uso de motor DC de 12 V como alternativa al cooler.
    - Simulación: Se configuró el circuito en Mokxi/Multisim para verificar el punto de conmutación antes del montaje final.
    - Protección (pendiente de incorporar en versión final): Diodo flyback en paralelo al motor para proteger el MOSFET

6. Lista de materiales **BOM**.

Componente	Descripción de dispositivo	cantidad
Resistencia Termistor NTC (10k Ω)	Sensor de temperatura de tipo NTC.	1
Resistencia fija (10kΩ)	Resistencia a base de carbón/película utilizada en conjunto al termistor.	1
MOSFET IRFZ444N	Interruptor de potencia (modificado)	1
Cooler / Ventilador	Ventilador accionado por corriente directa.	1
Fuente de alimentación (Batería)	Batería o fuente de corriente continua de 12V DC.	1
Protoboard	Montaje	1
Cables jumpers	interconexiones	10-15

7. Avance de la documentación técnica.

Documentos ya elaborados

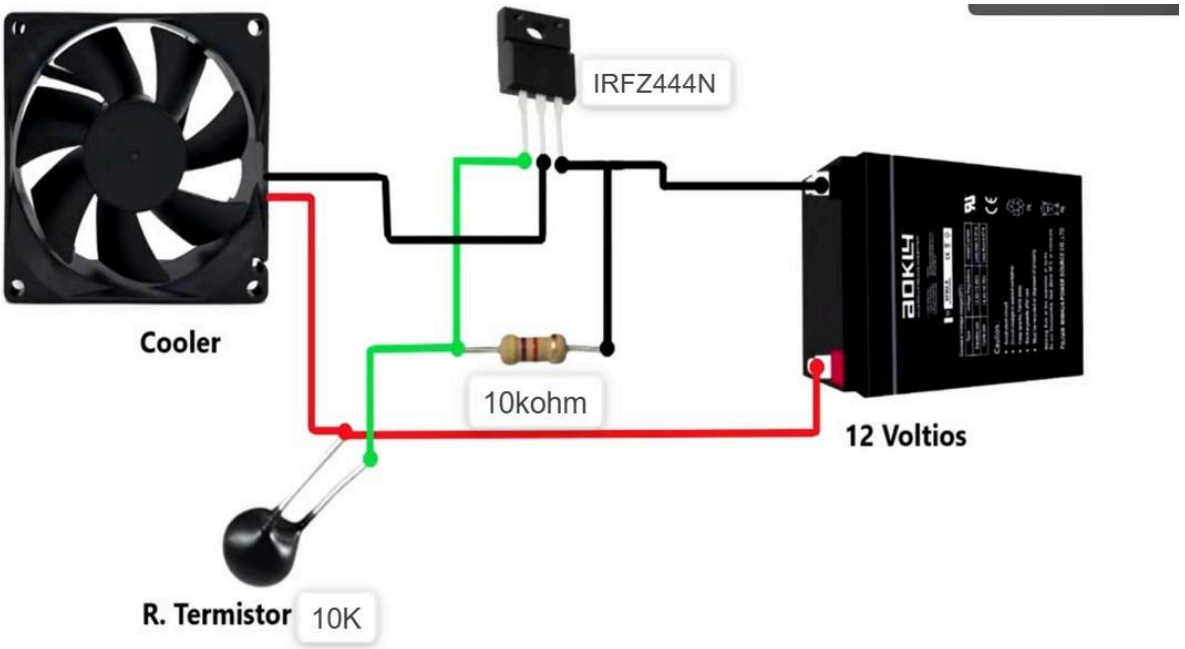
- ENTREGABLE 1: Definición del problema, objetivos y diagrama de bloques.
- ENTREGABLE 2: Diseño electrónico, cálculos preliminares y lista de materiales inicial.
- ENTREGABLE 3: Simulación en Multisim, tabla de datos teórico vs simulado y validación.

8. Enlace al repositorio GitHub.

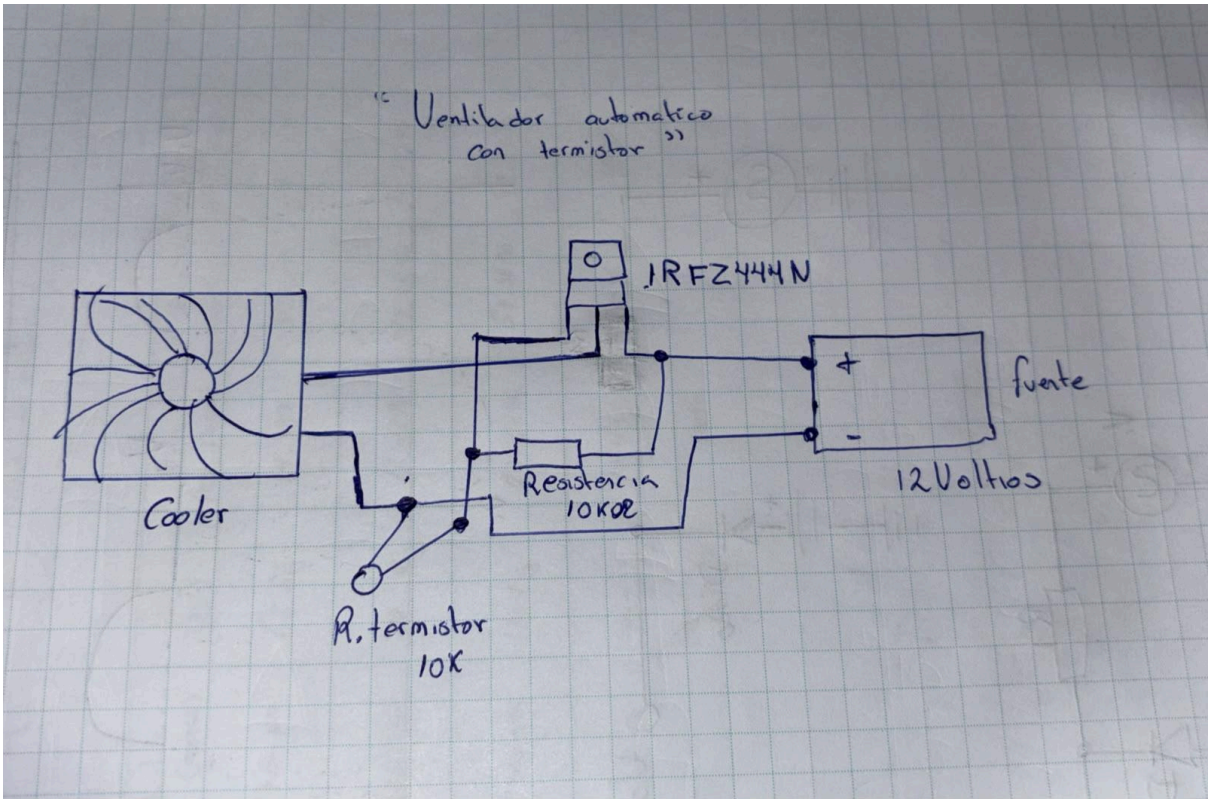
https://github.com/yusefcallo/ventilador-automatico-por-termperatura.git

9. Evidencias que utilizarán en su portafolio:

fotografías, diagramas, capturas o video.







10. Lista de actividades pendientes antes del Demo Day.

N.°	Actividad	Responsable	Estado
1	Soldar o fijar montaje final (protoboard)	Equipo	Pendiente
2	Agregar diodo flyback al motor	Equipo	Pendiente
3	Ajustar/verificar umbral real de temperatura	Equipo	Pendiente
4	Grabar video de demostración	Equipo	Pendiente
5	Preparar presentación oral (2–3 min)	Equipo	Pendiente